

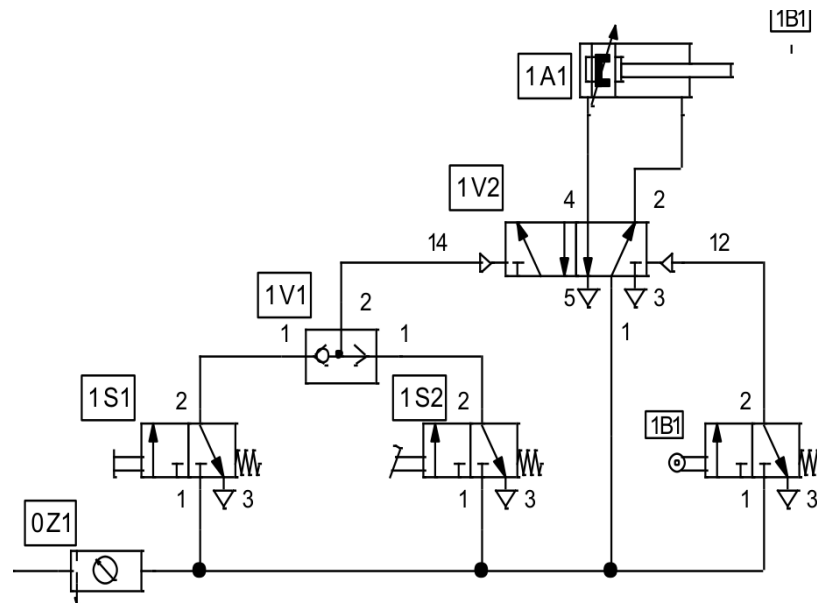
Ejercicio II.2 · Sistema neumático

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,0 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Circuito neumático con simbología normalizada. Se pide:

- Identificar y describir: 1A1, 1B1, 1V1, 1V2, 1S2 y 0Z1. (0,5 p.)
- Funcionamiento del circuito y condiciones para las carreras de extensión y retracción. (1,0 p.)
- Fuerza neta de extensión en función del diámetro D del émbolo: $p = 7 \text{ bar}(\text{rel})$, contrapresión nula, rozamiento 10 %. (0,5 p.)
- Consumo de aire (m^3/h en condiciones normales): 9 ciclos/min, carrera 100 mm, émbolo $\varnothing 50 \text{ mm}$, vástago $\varnothing 10 \text{ mm}$ ($p_{\text{atm}} = 1 \text{ bar}$). (0,5 p.)



I.3 (2,5 puntos) Análisis de circuitos de CA. Se quiere analizar un circuito simplificado es el representado en la figura adjunta. El sistema está acoplado en serie, una de inductancia fija L_f y otra de inductancia variable L_v .

Circuito neumático: cilindro de doble efecto 1A1, distribuidor 5/2 (1V2), válvula selectora 1V1, finales de carrera/pulsadores 1S1, 1S2 y 1B1, y unidad de alimentación 0Z1.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Fuerza del cilindro $F = p \cdot A$ con $A = \pi D^2/4$ en extensión. El consumo de aire referido a condiciones normales multiplica el volumen barrido por la presión absoluta: $V_N = V \cdot p_{\text{abs}}/p_{\text{atm}}$.

a) Componentes

- 1A1** — Cilindro de doble efecto (actuador).
- 1B1** — Válvula 3/2 con rodillo (final de carrera accionado por la leva del vástago).
- 1V1** — Válvula selectora (OR).
- 1V2** — Distribuidor 5/2 biestable (doble pilotaje, con memoria).
- 1S2** — Válvula 3/2 de accionamiento manual (pulsador) con retorno por muelle.
- 0Z1** — Unidad de alimentación/acondicionamiento de aire (fuente de presión con filtro-regulador) que suministra el aire al circuito.

b) Funcionamiento

El distribuidor biestable **1V2** gobierna el cilindro y mantiene su posición por memoria. Para la **extensión** se pilota 1V2 por el lado **14**: la señal llega a través de la selectora **1V1 (OR)** cuando se acciona **1S1** o **1S2**; el aire entra por la cámara del émbolo y el vástago avanza. Para la **retracción** se pilota 1V2 por el lado **12** mediante el final de carrera **1B1** (que se acciona al llegar el vástago al final de la extensión); el aire entra por la cámara del vástago y el cilindro retrocede.

c) Fuerza neta de extensión

Con $p = 7 \text{ bar} = 0,7 \text{ N/mm}^2$ y área del émbolo $A = \pi D^2/4$ (D en mm):

$$F_{teórica} = p \frac{\pi D^2}{4} = 0,7 \cdot \frac{\pi}{4} D^2 = 0,550 D^2 \text{ N}$$

$$F_{neta} = \frac{F_{teórica}}{1,10} = \frac{0,550 D^2}{1,10} = 0,50 D^2 \text{ N} \quad (D \text{ en mm})$$

$$F_{neta} \approx 0,50 \cdot D^2 \text{ N} \quad (D \text{ en mm})$$

d) Consumo de aire

Volumen barrido por ciclo (extensión con área del émbolo + retracción con área anular), carrera $s = 0,1 \text{ m}$:

$$V_{emb} = \frac{\pi}{4} D^2 s = \frac{\pi}{4} (0,05)^2 (0,1) = 1,963 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$V_{anular} = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) s = \frac{\pi}{4} (0,05^2 - 0,01^2) (0,1) = 1,885 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$$

Suma por ciclo = $3,848 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$ (a presión de trabajo). Referido a condiciones normales, con $p_{abs} = 7 + 1 = 8 \text{ bar}$:

$$V_N = 3,848 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{8}{1} = 3,079 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{ciclo}$$

$$Q = 3,079 \cdot 10^{-3} \cdot 9 \frac{\text{ciclos}}{\text{min}} \cdot 60 \frac{\text{min}}{\text{h}} = 1,66 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$\text{Consumo} \approx 1,66 \text{ m}^3/\text{h} \quad (\text{condiciones normales})$$